

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ภารกิจ G2 · หน่วยที่ 2

ภารกิจย้อนรอย

แพนเจีย

ทวีปเลื่อนและการแผ่ขยายของพื้นสมุทร

สัปดาห์ที่ 11 · หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงภายในโลก



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต



ปริศนา 2 ข้อก่อนย้อนเวลา

ปริศนา 1



ขอบทวีปคู่ไหนต่อกันได้เหมือนจิ๊กซอว์ ?

ปริศนา 2

หินบนทวีปเก่าสุด

4,000 ล้านปี

หินพื้นมหาสมุทรเก่าสุด

~200 ล้านปี

ทำไมพื้นมหาสมุทรจึง "อายุน้อย" ?

ภารกิจวันนี้ : ย้อนเวลาเก็บหลักฐานว่า "ทวีปเคลื่อนที่ได้" และหาว่าแรงอะไรทำให้มันเคลื่อน

บริพารกิจวันนี้



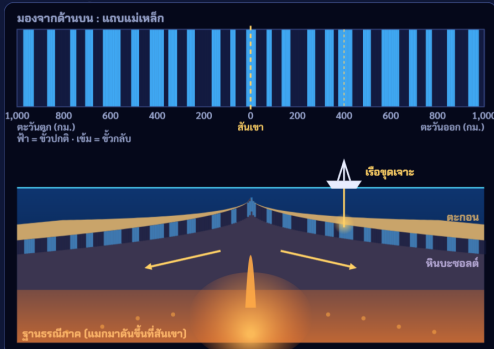
250 ปีที่ผ่านมา

ภาพจำลองอย่างง่าย

ภารกิจ A

ย้อนเวลา
ต่อมหาทวีป

หลักฐาน 4 ชุด
ของเวเกเนอร์

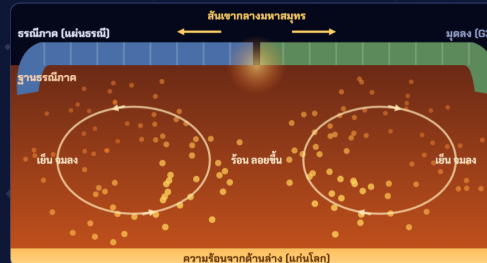


ฐานธรณีภาค (แยกมาตั้งแต่ต้นกำเนิดโลก)

ภารกิจ B

เรือสำรวจ
พื้นสมุทร

อายุหิน ตะกอน
แอบแม่เหล็ก



ภารกิจ C

ห้อง
พาความร้อน

แรงขับ ไชรทัส
จัดแฟ้มหลักฐาน



250 ปีที่ผ่านมา

ภาพจำลองอย่างง่าย

ส่วนที่ 4

จดหมาย
ถึงเวเกเนอร์

บอกเขาว่า
ตอนนี้เรารู้อะไร

งานเก็บคะแนน : ใบงาน G2 (3 คะแนน) · ส่งครบ = ได้คะแนน

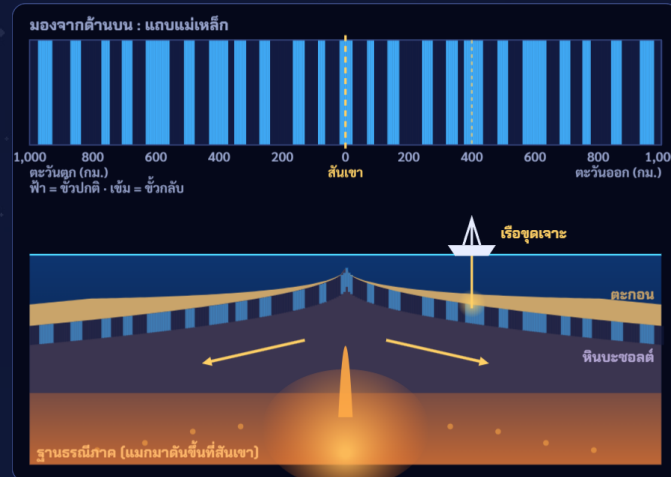
จบภารกิจนี้ นักบินจะตอบได้ 3 เรื่อง

1 ทวีปเลื่อน



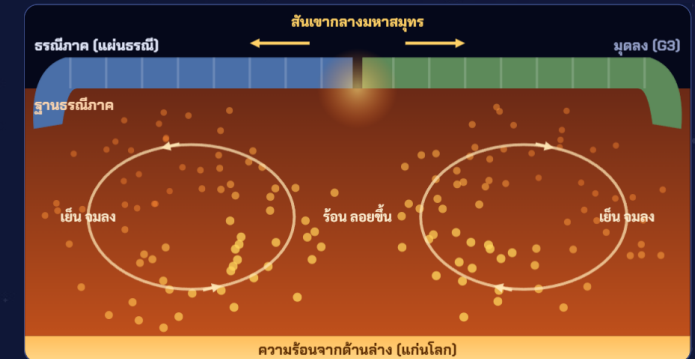
หลักฐาน 4 ชุด
บนทวีป

2 พื้นสมุทรแผ่ขยาย



หลักฐานจาก
พื้นมหาสมุทร

3 แรงขับ



การพาความร้อน
ทำให้แผ่นธรณีเคลื่อน

ตัวชี้วัด ว 3.2 ม.4-6/2 หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

ขั้นที่ 01

ทวีป

เคลื่อนที่ได้ ?

brief ก่อนออกภารกิจ 15 นาที



พ.ศ. 2455 เวเกเนอร์ : "ทวีปเคยรวมเป็นผืนเดียว"



ปัจจุบัน



250 ล้านปีก่อน : มหาทวีปแพนเจีย

แพนเจีย มาจากภาษากรีก แปลว่า "แผ่นดินทั้งหมด"

หลักฐาน 4 ชุดของเวเกเนอร์

1 ขอบทวีป



ต่อกันพอดี
เหมือนจิ๊กซอว์

2 ซากดึกดำบรรพ์



ชนิดเดียวกัน
ข้ามมหาสมุทร

3 หินและเทือกเขา



เทือกเขา
ต่อเป็นแนวเดียว

4 ภูมิอากาศบรรพกาล

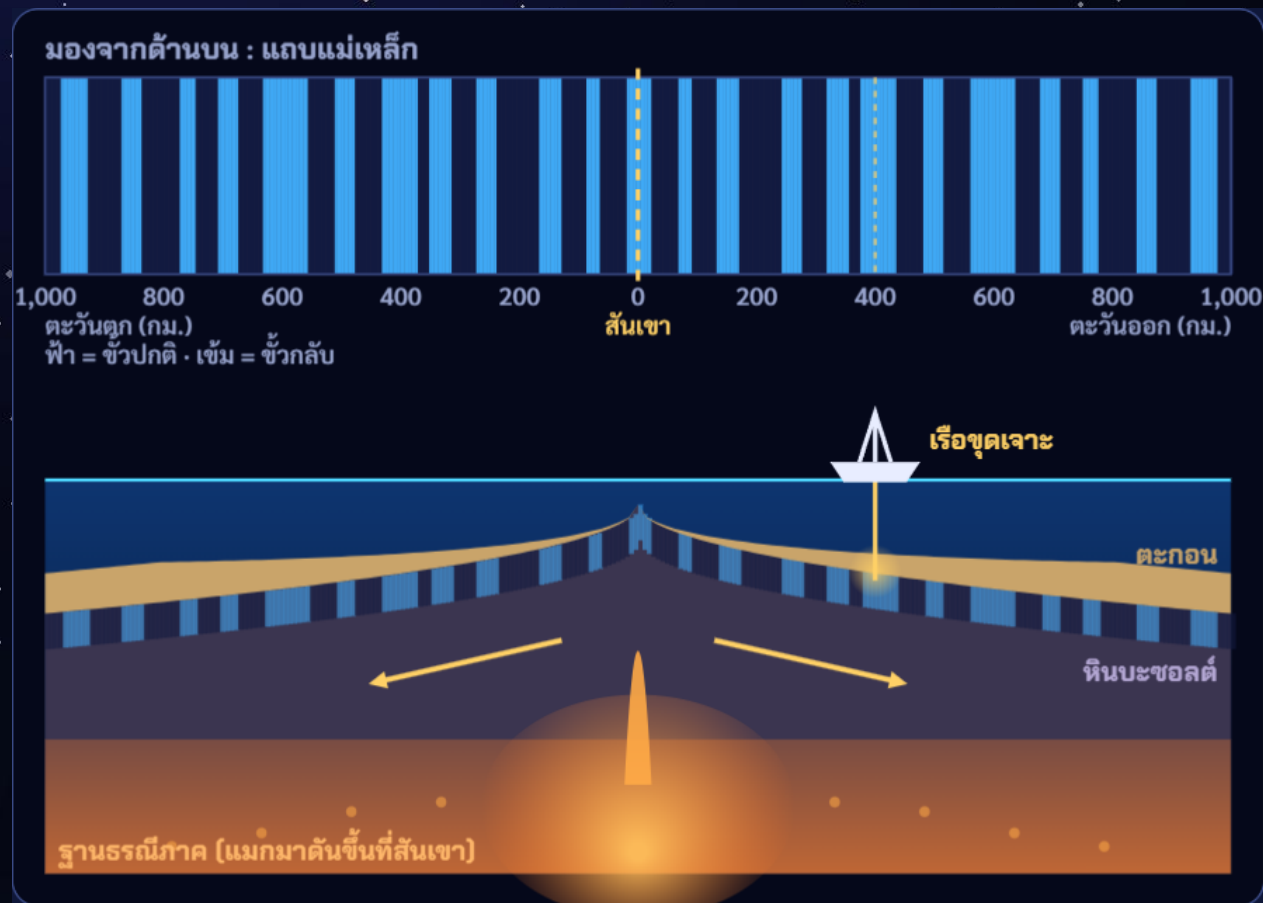


รอยธารน้ำแข็ง
ในเขตร้อน

แต่นักวิทยาศาสตร์สมัยนั้นไม่เชื่อ !

เพราะเวเกเนอร์อธิบายไม่ได้ว่า "แรงอะไร" ทำให้ทวีปขนาดมหึมาเคลื่อนที่ได้

คำตอบซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทร



พ.ศ. 2473

เวกเนอร์เสียชีวิต ยังไม่มีใครเชื่อ

พ.ศ. 2493-2503

ทำแผนที่พื้นสมุทร พบสันเขากลางมหาสมุทร

พ.ศ. 2505

เฮสส์ : พื้นสมุทรแผ่ขยาย + การพาความร้อน

พ.ศ. 2511

เรือขุดเจาะยืนยัน หินยังห่างสันเขายิ่งเก่า

ขั้นที่ 02

ปฏิบัติ

ภารกิจ

ภารกิจย้อนรอยแพนเจีย 3 ภารกิจ
บนมือถือ + ใบงาน G2



เปิดสถานการณ์จำลอง ภารกิจย้อนรอยแพนเจีย



สแกนด้วยกล้องมือถือ

- 1 สแกน QR
หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 11
- 2 เขียนหัวกระดาษใบงานให้ครบ 2 หน้า
ฝนเลขหน้า 1 และเขียนเลขซ้ำหน้า 2
- 3 ทำภารกิจ A B C ตามลำดับ
กด "บันทึก" แล้วจดลงใบงานทีละส่วน
- 4 ดูจอร่วมกับเพื่อนได้
แต่ส่งใบงานคนละแผ่น

ไม่ต้องล็อกอิน · ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

ภารกิจ A : ย้อนเวลาต่อมหาทวีป



ย้อนเวลาไป

250 ล้านปีก่อน

ยุคไทรแอสซิกตอนต้น · มหาทวีปแพนเจีย

ชุดหลักฐาน

ซากดึกดำบรรพ์

- มีโซซอร์ส (สัตว์เลื้อยคลานน้ำจืดตัวเล็ก)
- ไชโนกนาทัส (สัตว์เลื้อยคลานบนบก)
- ลีส์โทรซอร์ส (สัตว์เลื้อยคลานบนบก)
- ▲ กลอสซอพเทอริส (พืชโบราณ เมล็ดหนัก)

พบซากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อายุเดียวกัน บนทวีปที่ห่างกันข้ามมหาสมุทร ทั้งที่สัตว์บกและสัตว์น้ำจืดว่ายข้ามมหาสมุทรไม่ได้ และเมล็ดของกลอสซอพเทอริสหนักเกินกว่าจะปลิวข้ามทะเล

เมื่อรวมเป็นแพนเจีย : บริเวณที่พบเรียงต่อกันเป็นแนวเดียว

1

เลื่อนแถบเวลา ย้อนไป 250 ล้านปี

2

เลือกหลักฐานที่ละเอียด (4 ชุด)

3

ดูว่าพบที่ทวีปใด รวมกันแล้วเห็นอะไร

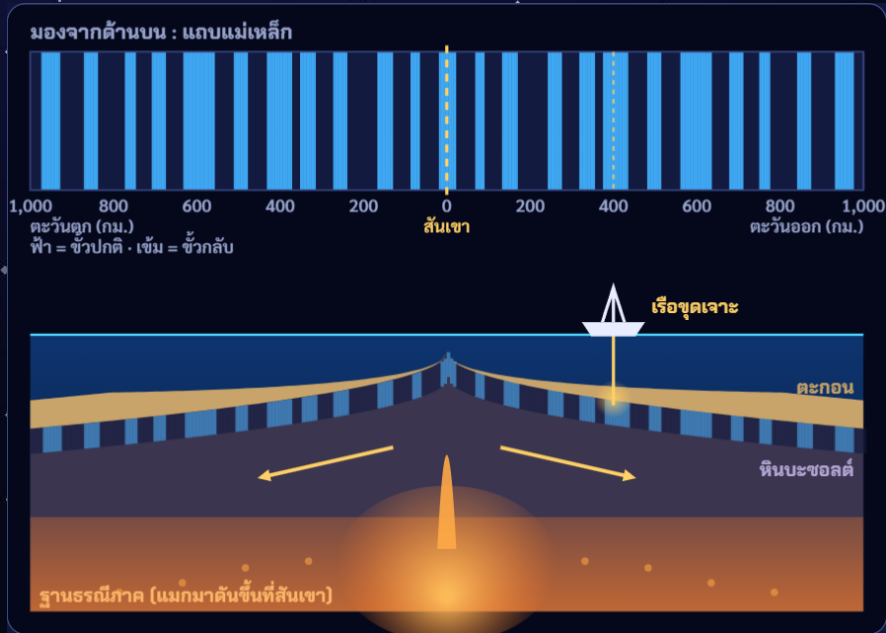
4

กดบันทึก จดลงตาราง ตอบข้อ 1-2

ลองสังเกต : ตอนปัจจุบันซากดึกดำบรรพ์กระจายอยู่ห่างกันข้ามมหาสมุทร แต่ตอน 250 ล้านปีก่อนกลับเรียงเป็นแถบเดียวกัน

20 นาที · ส่วนที่ 1

ภารกิจ B : เรือสำรวจพื้นสมุทร



ยিংห่างสันเขา
หินยิ่งเก่า
ตะกอนยิ่งหนา
แถบแม่เหล็ก
สมมาตรสองฝั่ง

ขั้นที่ 1

ขุดเจาะ 6 จุด กดบันทึก

สังเกต

อายุหิน ตะกอน สองฝั่งสันเขา

ขั้นที่ 2

กด "ดูการเกิดพื้นสมุทรใหม่"

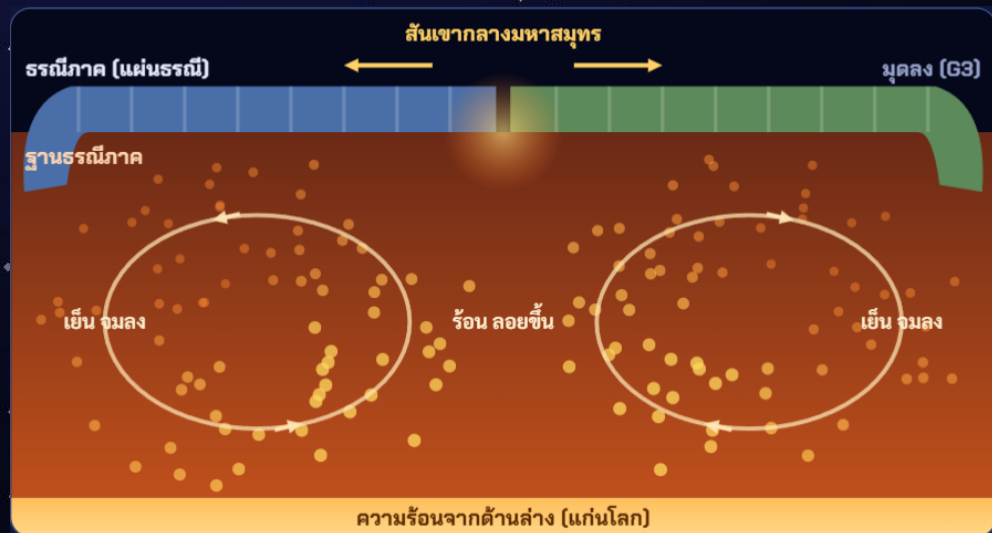
ใบงาน

ตาราง + คำนวณความเร็ว + ระบายแถบ

คำนวณ : หิน 400 กม. อายุ 16 ล้านปี
พื้นสมุทรขยายข้างละ ? กม./ล้านปี = ? ซม./ปี

20 นาที · ส่วนที่ 2

ภารกิจ C : ห้องพาความร้อน



ความร้อน 0 = **แผ่นธรณีหยุด**

ความร้อนมาก = **เคลื่อนเร็วขึ้น**

แต่ละคำตอบ ถ้าผิดปุ้มจะสั้น ลองใหม่ได้ไม่จำกัด

คำใบ้ 3 ?

สัตว์เลื้อยคลานน้ำจืดตัวเล็ก ว่ายข้ามมหาสมุทรไม่ได้ แต่พบซากทั้งในอเมริกาใต้และแอฟริกาตอนใต้

แพนเจีย	อัลเฟรด เวเกเนอร์
มีโซซอร์ส	กลอสซอพเทอริส
สันเขากลางมหาสมุทร	แถบแม่เหล็กบรรพกาล
การพาความร้อน	แฮร์รี เซสส์

รหัสผ่าน

?? ??

?? ?

ขั้นที่ 1

ปรับความร้อน ดูแผ่นธรณี

ขั้นที่ 2

ไขรหัสทวีปเลื่อน 7 ข้อ

ขั้นที่ 3

จัดแฟ้มหลักฐาน 8 ใบ

ขั้นที่ 4

อ่านเส้นทางของความคิด

15 นาที · ส่วนที่ 3

จดหมายจากอนาคตถึงเวเกเนอร์

1

หลักฐานของคุณที่ชอบที่สุด

บอกเหตุผลว่าทำไมน่าเชื่อ

2

หลักฐานใหม่จากพื้นสมุทร 2 ข้อ

อายุหิน ตะกอน แลปแม่เหล็ก

3

แรงที่คุณตอบไม่ได้

ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเป็น ...

4

ทำนายอนาคต + วาดภาพ

อีก 50 ล้านปี แอตแลนติกจะเป็นอย่างไร

ชื่อ - สกุล _____ ห้อง ม.4/ _____ เลขที่ _____

G2 เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ผ่นด้านหน้า) หน้า 2/2

ส่วนที่ 3 การกิจ C ห้องพาความร้อน : จัดแท้มหลักฐาน + ไชรทัส

ทำเครื่องหมาย / ว่าหลักฐานแต่ละข้อสนับสนุนทฤษฎีใด

หลักฐาน	ทวีปเลื่อน	พื้นสมุทร แม่ขยาย
1. ขอบทวีปอเมริกาใต้กับแอฟริกาต่อกันได้พอดี		
2. หินพื้นมหาสมุทรซึ่งห่างจากสันเขา ยังมีอายุนมาก		
3. พบซากมีโซซอร์สทั้งในอเมริกาใต้และแอฟริกา		
4. แลปแม่เหล็กในหินเรียงสลับสมมาตรสองฝั่งสันเขา		
5. พบร่องรอยธารน้ำแข็งในอินเดียและแอฟริกาซึ่งปัจจุบันร้อน		
6. ตะกอนบนพื้นมหาสมุทรซึ่งห่างจากสันเขา ยิ่งหนา		

รพัฒ์ผ่านการกิจ C
(ไชรทัสทวีปเลื่อน
7 ข้อ)

6. ในชั้น _____ เนื้อโลกที่ร้อนจะ (ลอยขึ้น) (จมลง) ส่วนที่เย็นจะ (ลอยขึ้น) (จมลง) หนวน
เป็นวง เรียกว่า _____ ทำให้แผ่นธรณีดานบนเคลื่อนที่ บริเวณที่แผ่นธรณีแยกออกจากกันได้มหาสมุทร
คือ _____

ส่วนที่ 4 จดหมายจากอนาคตถึงเวเกเนอร์

เวเกเนอร์เสียชีวิตก่อนที่ใครจะเชื่อเขา ลองเขียนจดหมายย้อนเวลาไปบอกเขาว่าตอนนี้เรามีหลักฐานอะไรแล้ว (ใช้ข้อมูล
จากการกิจ B C และชั้นที่ 4 เส้นทางของความคิด) พร้อมวาดภาพประกอบ

ภาพประกอบ (สัน แพนเจีย หรือ
แถบแม่เหล็กสองฝั่งสันเขา)

ถึง คุณอัลเฟรด เวเกเนอร์ (พ.ศ. 2455)

หลักฐานของคุณที่ฉันว่าน่าเชื่อถือที่สุดคือ _____

เพราะ _____

หลักฐานใหม่จากพื้นมหาสมุทรที่คุณยังไม่รู้

1) _____

2) _____

แรงที่ทำให้ทวีปเคลื่อน คือ _____

อีก 50 ล้านปี มหาสมุทรแอตแลนติกจะ _____

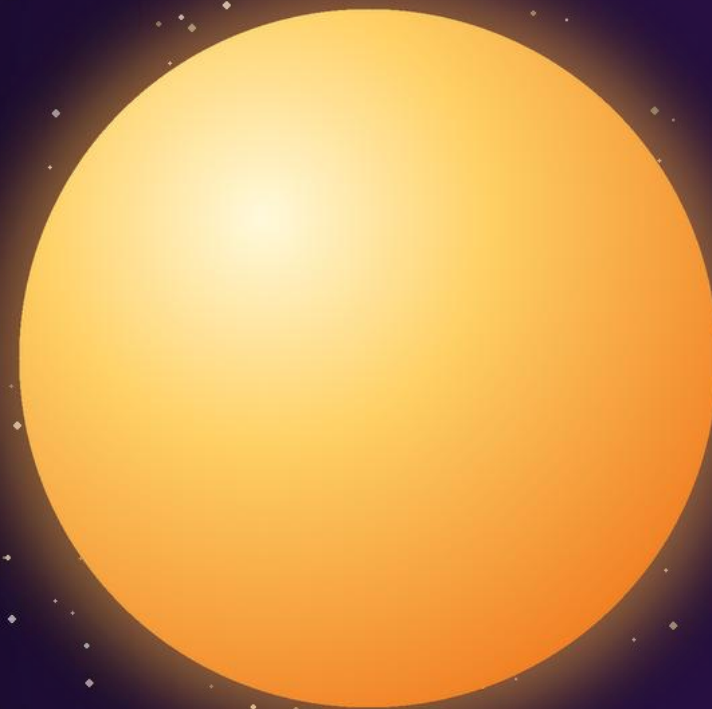
จาก _____

ขั้นที่ 03

สรุป

ภารกิจ

ทวีปเคลื่อนที่ได้ รู้ได้อย่างไร



หลักฐานบนทวีป : ทฤษฎีทวีปเลื่อน (เวกเนอร์)



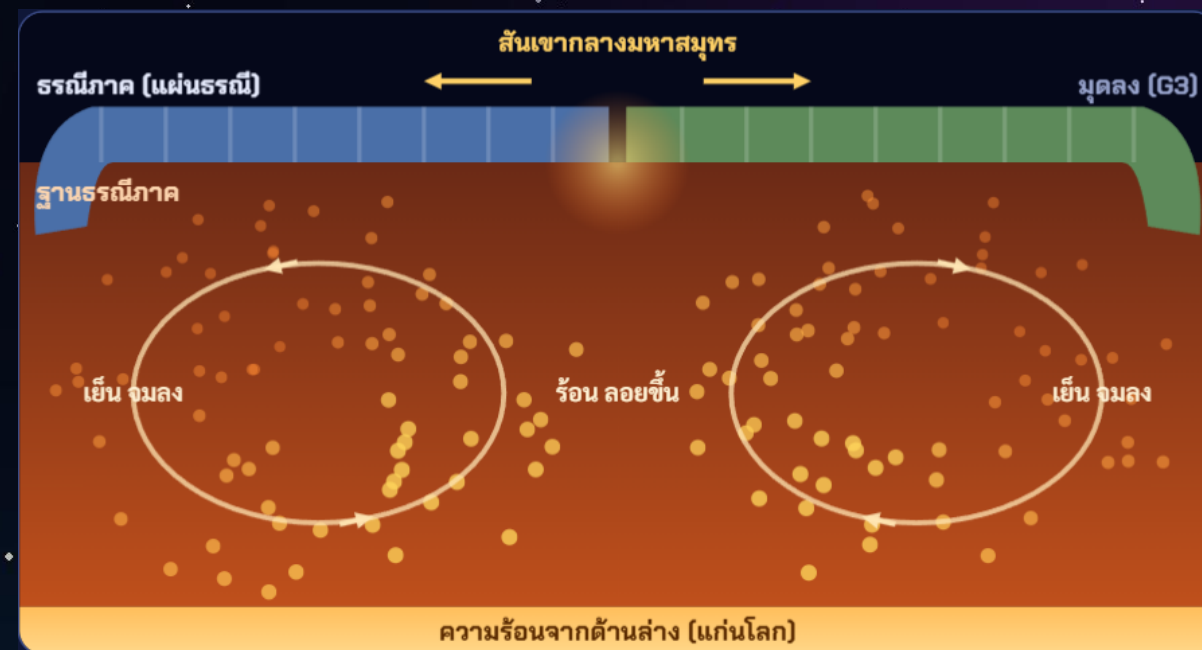
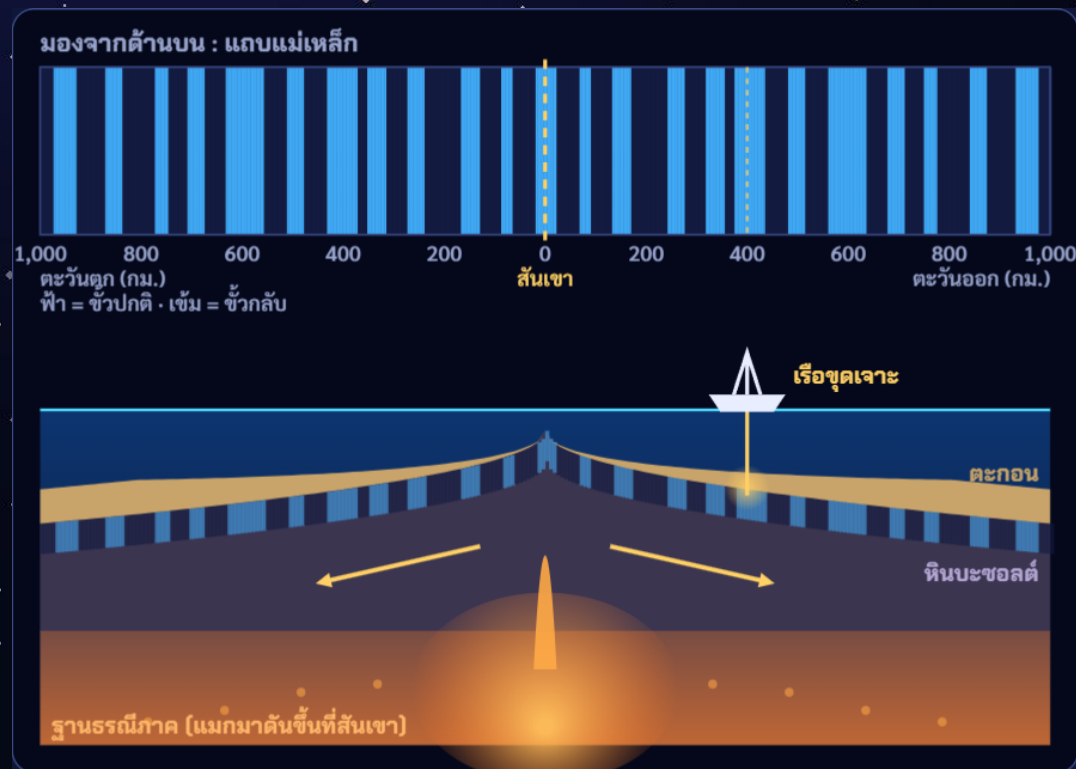
ปัจจุบัน : ซากชนิดเดียวกันอยู่คนละทวีป



250 ล้านปีก่อน : เรียงต่อกันเป็นแถบ

ขอบทวีป · ซากดึกดำบรรพ์ · หินและเทือกเขา · ภูมิอากาศบรรพกาล

หลักฐานจากพื้นมหาสมุทร และแรงขับ



อายุหิน
ยิ่งห่างสันเขา ยิ่งเก่า

ตะกอน
ยิ่งห่างสันเขา ยิ่งหนา

แถบแม่เหล็ก
สลับกัน สมมาตรสองฝั่ง

ทวีปเลื่อน + พื้นสมุทรแผ่ขยาย → ทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน (G3)

ส่งภารกิจ G2



ส่วนที่ 1 ตารางหลักฐาน 4 ชุด

ข้อ 1-2



ส่วนที่ 2 ตาราง 6 จุดจุดเจาะ

ข้อ 3-5 + ระบายแถบแม่เหล็ก



ส่วนที่ 3 จัดแฟ้ม 6 ข้อ

รหัสผ่าน + ข้อ 6



ส่วนที่ 4 จดหมายถึงเวเกเนอร์

ภาพ + หลักฐาน + แรงขับ + ทำนาย

สัปดาห์หน้า

G3

แนวรอยต่อ

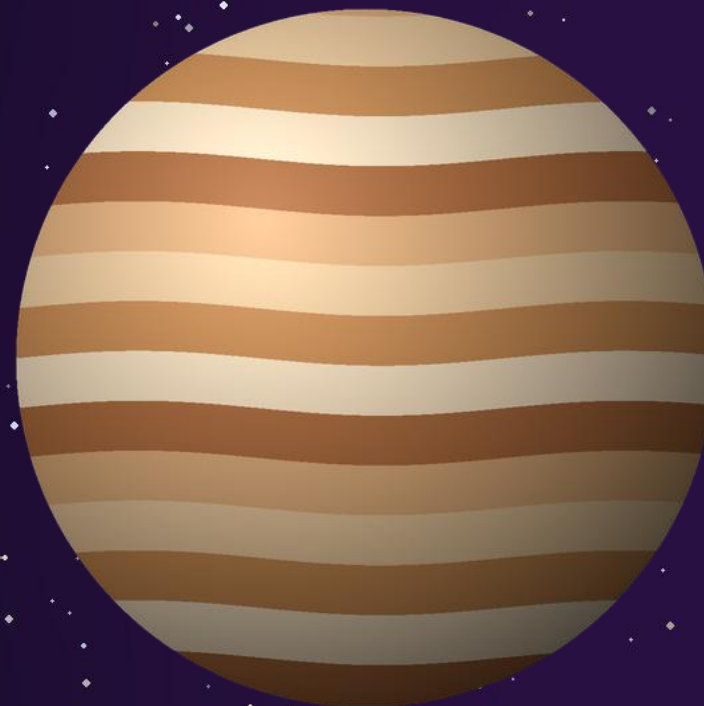
แผ่นธรณี

ส่งครบ = 3 คะแนน · ยังไม่เสร็จ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

คาบเดี่ยว

ประเทศไทย เคยอยู่ที่ไหน

ชวนคิด วิถีทัศน์ ถูกหรือผิด เวลาเคลียร์งาน



ชวนคิด : ทวีปยังเคลื่อนอยู่ไหม

อดีต : ประเทศไทย

แผ่นดินไทยเกิดจากแผ่นทวีปย่อย 2 แผ่น
ฝั่งตะวันตกเคยอยู่ใกล้ออสเตรเลีย
แล้วเคลื่อนขึ้นเหนือมาชนกัน

อนาคต : อีก 250 ล้านปี

ทวีปอาจกลับมารวมกันอีกครั้ง
เป็นมหาทวีปใหม่
(มีหลายแบบจำลอง)

จับคู่ 3 นาที แล้วใช้ความรู้วันนี้ตอบ

1

ถ้าไทยเคยอยู่ใกล้ออสเตรเลีย จะหาหลักฐานอะไร

2

แอตแลนติกกว้างขึ้นปีละ 2.5 ซม.
อีก 1 ล้านปี กว้างขึ้นกี่ กม.

3

ทำไมเรารู้สึกไม่ได้ว่าทวีปเคลื่อน

ชมวีดิทัศน์ : ทวีปเคลื่อนที่อย่างไร

ฉายวีดิทัศน์

ประมาณ 5-10 นาที

ระหว่างดู ให้จับ 3 ประเด็น

- 1 หลักฐานที่เห็นในคลิป
- 2 ทวีปไหนแยกจากกัน
- 3 ยังสงสัยอะไรอยู่

ดูจบแล้ว แลกคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ 2 นาที

ถูก หรือ ผิด

1

เวกเนอร์อธิบายได้ว่าแรงอะไรทำให้ทวีปเคลื่อน

ถูก / ผิด

2

หินที่อายุน้อยที่สุดอยู่ที่สันเขากลางมหาสมุทร

ถูก / ผิด

3

แถบแม่เหล็กสองฝั่งสันเขาไม่เหมือนกันเลย

ถูก / ผิด

4

การพาความร้อนทำให้แผ่นธรณีเคลื่อนที่

ถูก / ผิด

เวลาเคลียร์ภารกิจ



ใบงาน G2 ครบทั้ง 4 ส่วนหรือยัง

จดหมายถึงเวเกเนอร์ + ภาพประกอบ



ใบงาน G1 และ E1-E7 ค้างไหม

ดูสถานะบนเว็บ ES Journey หน้าห้องของตัวเอง



อยากได้คะแนนกลางภาคเพิ่ม

สอบซ้ำได้ ใช้ครั้งที่ได้สูงสุด



สถานการณืจำลอง G2

สัปดาห์หน้า G3 แนวรอยต่อแผ่นธรณี

ES JOURNEY

ภารกิจย้อนรอยแพนเจีย

พบกันสัปดาห์หน้า G3 แนวรอยต่อแผ่นธรณี



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ : โรงเรียนพรตพิทยพยัต

